

Laboratorio 7 — Álbum de estampas

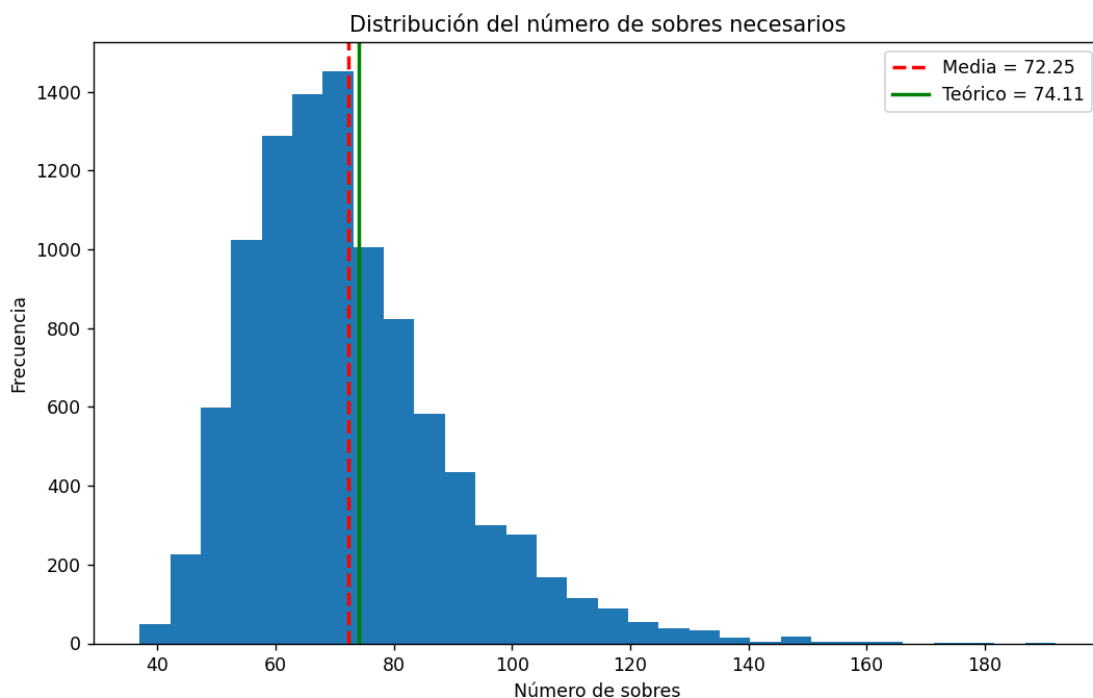
Marcela Castillo – Juan Jose Rivas

Etapa 1: Simulación básica con álbum reducido

Resultados calculados

```
===== RESULTADOS ETAPA 1 =====  
Media de sobres: 72.2456  
Desviación estándar sobres: 17.4715  
  
Media de repetidas: 405.7192  
Desviación estándar repetidas: 122.3006  
  
Probabilidad de necesitar más de 30 sobres: 1.0000  
  
===== TEORÍA DEL COLECCIONISTA =====  
H100 = 5.1874  
Valor teórico esperado: 74.1054  
Mínimo teórico de sobres: 15.0  
Cantidad de simulaciones con el mínimo teórico: 0
```

Gráfica



Preguntas de análisis

Pregunta 1: Número mínimo de sobres sin repetidas

Si no hubiera estampas repetidas, cada sobre aportaría exactamente $S = 7$ estampas nuevas. Para completar $N = 100$ estampas distintas, el número mínimo de sobres sería:

$$\text{Mínimo teórico} = \lceil N / S \rceil = \lceil 100 / 7 \rceil = 15 \text{ sobres}$$

En las 10,000 simulaciones realizadas, ninguna alcanzó ese mínimo. Esto era esperado, ya que en la vida real siempre hay repetidas entre sobres distintos, por lo que es prácticamente imposible completar el álbum con solo 15 sobres.

Pregunta 2: Valor teórico esperado (Teoría del Coleccionista)

Usando la fórmula de la Teoría del Coleccionista para sobres de S estampas:

$$E[T] \approx (N/S) \cdot H_N$$

Con $N = 100$ y $S = 7$, se calcula $H_{100} = \sum (1/k)$ para $k = 1..100$. El código obtuvo $H_{100} = 5.1874$ (el valor exacto por suma; la aproximación $\ln(100) + 0.5772 \approx 5.182$ es muy cercana).

$$E[T] \approx (100/7) \times 5.1874 \approx 74.11 \text{ sobres}$$

La simulación arrojó una media de 72.25 sobres, muy próxima al valor teórico de 74.11. La pequeña diferencia es normal dado que la fórmula es una aproximación y los sobres contienen S estampas distintas (no una a la vez). El histograma confirma que la distribución es asimétrica, sesgada a la derecha con la media simulada y el teórico superpuestos.

Pregunta 3: Valor esperado de estampas repetidas

El número esperado de estampas repetidas se puede obtener como:

$$E[\text{repetidas}] = E[\text{total estampas abiertas}] - N = S \cdot E[T] - N$$

$$E[\text{repetidas}] \approx 7 \times 74.11 - 100 = 518.77 - 100 = 418.77$$

La simulación obtuvo una media de 405.72 repetidas (con desviación estándar de 122.30), lo cual es consistente con el valor teórico aproximado de 418.77. La diferencia es por la naturaleza discreta del modelo y la aproximación de la fórmula.

Pregunta 4: Interpretación de la desviación estándar

La simulación arrojó una desviación estándar de 17.47 sobres sobre una media de 72.25. El coeficiente de variación es:

$$CV = 17.47 / 72.25 \approx 24.2\%$$

Este es un valor relativamente alto. La variabilidad es propia al proceso de coleccionar: al principio casi toda estampa es nueva, por lo que los sobres son muy eficientes. Sin embargo, a medida que la colección se acerca a completarse, las últimas estampas faltantes son cada vez más difíciles de obtener ("efecto del último cromó"). Este

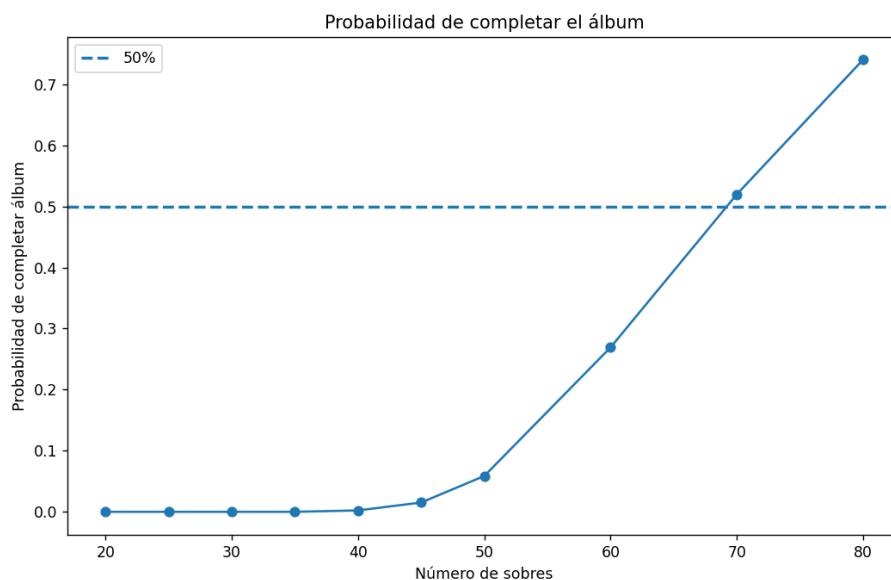
comportamiento asimétrico genera alta varianza: con suerte se puede terminar en ~40 sobres, pero sin ella puede requerir más de 150.

Etapa 2: Probabilidad de éxito en función del número de sobres

Resultados calculados

```
===== ETAPA 2 =====  
M = 20 ---> P(completar) = 0.0000  
M = 25 ---> P(completar) = 0.0000  
M = 30 ---> P(completar) = 0.0000  
M = 35 ---> P(completar) = 0.0000  
M = 40 ---> P(completar) = 0.0023  
M = 45 ---> P(completar) = 0.0152  
M = 50 ---> P(completar) = 0.0587  
M = 60 ---> P(completar) = 0.2692  
M = 70 ---> P(completar) = 0.5198  
M = 80 ---> P(completar) = 0.7403  
  
Primer M con probabilidad > 50%: 70  
Primer M con probabilidad > 90%: None  
  
===== COTA TEÓRICA =====  
Cota unión para M = 50: 3.019738
```

Gráfica



Preguntas de análisis

Pregunta 1: Valores de M con probabilidad > 50% y > 90%

De los resultados de la Etapa 2, la probabilidad estimada de completar el álbum con M sobres fue:

$$M = 20 \rightarrow P = 0.0000$$

$$M = 25 \rightarrow P = 0.0000$$

$$M = 30 \rightarrow P = 0.0000$$

$$M = 35 \rightarrow P = 0.0000$$

$$M = 40 \rightarrow P = 0.0023$$

$$M = 45 \rightarrow P = 0.0152$$

$$M = 50 \rightarrow P = 0.0587$$

$$M = 60 \rightarrow P = 0.2692$$

$$\mathbf{M = 70 \rightarrow P = 0.5198} \leftarrow \text{supera el 50\%}$$

$$M = 80 \rightarrow P = 0.7403$$

El primer M con probabilidad > 50% es M = 70 sobres. Para M = 80 la probabilidad es 74%, aún lejos del 90%. Con los valores de M evaluados, ninguno supera el 90%, por lo que el código reporta None para ese umbral. Se necesitaría explorar valores de M mayores (probablemente alrededor de M = 100–110 sobres) para alcanzar una probabilidad de éxito superior al 90%.

Pregunta 2: Comparación del M al 50% con la mediana de la Etapa 1

El M que da 50% de probabilidad de completar el álbum fue M = 70 sobres. En la Etapa 1, la distribución del número de sobres tuvo media ≈ 72.25 y distribución sesgada a la derecha. La mediana de esa distribución es aproximadamente igual o ligeramente menor que la media, estando alrededor de 70–71 sobres.

Ambos valores son similares (aprox 70). Esto es coherente: la mediana de la distribución del número de sobres necesarios equivale al percentil 50, es decir, al valor M tal que $P(\text{completar con M sobres}) \approx 50\%$. La pequeña diferencia se debe al muestreo aleatorio en las simulaciones.

Pregunta 3: Cota teórica para M = 50 (Desigualdad de Unión)

La probabilidad de que falte al menos una estampa específica después de M sobres es aproximadamente $e^{-(MS/N)}$. Aplicando la cota de unión sobre las N estampas:

$$P(\text{falte al menos un cromó}) \leq N \cdot e^{-(MS/N)}$$

$$\text{Para } M = 50: \text{cota} = 100 \cdot e^{-(50 \times 7/100)} = 100 \cdot e^{(-3.5)} \approx 100 \times 0.030197 \approx 3.02$$

El código reportó exactamente 3.019738. Dado que la probabilidad es un número entre 0 y 1, una cota mayor que 1 (y mucho más una de 3.02) no es informativa para M = 50. La cota de unión es muy laxa en este caso porque suma N términos sin tener en cuenta la correlación entre eventos.

La simulación estimó $P(\text{completar} \mid M = 50) \approx 0.0587$, es decir $P(\text{no completar}) \approx 0.9413$. La cota de 3.02 es mayor que 1, por lo que no acota nada útil. La cota solo se vuelve útil

para valores de M donde $e^{(-MS/N)}$ es suficientemente pequeño, lo cual ocurre cuando $M \cdot S/N$ es grande, es decir para M muy alto o álbumes relativamente pequeños. En este caso, la cota no es útil para $M = 50$.